



UTS Express

Especificaciones técnicas

Universidad:

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora

Carrera:

Diseño de Software Multiplataforma

Asignatura:

Bases de Datos

Equipo:

Luis Ángel Vásquez Escalante

America Lizeth Valenzuela Pacheco

Fecha:

19 de agosto de 2026

Objetivo

Definir los requisitos técnicos indispensables de UTS Express para orientar su funcionamiento, su conexión con SQL Server y el registro correcto de pedidos.

Descripción del sistema

UTS Express es una aplicación de escritorio para la cafetería universitaria. Permite consultar productos, preparar un carrito, seleccionar un método de pago y registrar el pedido en una base de datos de SQL Server.

Alcance real

- Catálogo por categorías con precio, imagen y existencia disponible.
- Carrito con cantidades, subtotales y total.
- Pago en efectivo o tarjeta.
- Registro de Pedido y DetallePedido con descuento de inventario.

La versión actual no incluye inicio de sesión, panel administrativo ni gestión visual de menú semanal.

Usuarios

- **Cliente o estudiante:** consulta el catálogo y realiza el pedido. La interfaz actual no solicita matrícula ni contraseña.
- **Sistema:** asocia internamente el pedido con un usuario técnico de la base de datos; no es una pantalla adicional.

Requisitos funcionales

- **RF-01:** Mostrar los productos disponibles y permitir filtrarlos por categoría.
- **RF-02:** Administrar cantidades del carrito, calcular subtotales y total sin superar el inventario.
- **RF-03:** Solicitar un método de pago válido: efectivo o tarjeta.
- **RF-04:** Guardar Pedido y DetallePedido y mostrar el número generado.
- **RF-05:** Descontar inventario en la misma transacción; si algo falla, revertir todos los cambios.
- **RF-06:** Permitir cancelar el pedido y mostrar mensajes claros de éxito o error.

Requisitos no funcionales

- **RNF-01:** Ejecutarse en Windows con .NET 8 y acceso a SQL Server.
- **RNF-02:** Mantener una interfaz sencilla, legible y con mensajes en español.
- **RNF-03:** Proteger la integridad mediante claves, restricciones, transacciones y control de errores.
- **RNF-04:** Usar consultas parametrizadas y no publicar credenciales en GitHub.
- **RNF-05:** Separar formularios, modelos y repositorios para facilitar el mantenimiento.

Tecnologías

C# con WinForms y .NET 8; SQL Server administrado con SSMS; Microsoft.Data.SqlClient para la conexión; y GitHub para el control de versiones y la entrega.

Base de datos

Las tablas operativas principales son Categoria, Producto, Inventario, Metodo_Pago, Pedido y DetallePedido. El modelo también conserva Usuarios, Menu, Carrito, Reseña y Proveedor como entidades de apoyo; esto no significa que todas tengan una pantalla implementada.

- Cada tabla debe tener clave primaria y las relaciones deben usar claves foráneas.
- Pedido se relaciona con sus detalles; Producto se relaciona con Categoria e Inventario.
- Los importes usan DECIMAL, las cantidades INT y los datos obligatorios NOT NULL.
- Pedido, detalles y descuento de inventario se confirman como una sola transacción.

Conclusión. UTS Express cubre las funciones necesarias para consultar productos y registrar pedidos de forma consistente mediante C# WinForms y SQL Server.